

# Trabalho A9 - Métodos Quantitativos para Computação

Ciência da Computação, PUCPR - 5º período

## Grupo:

- Murilo Zimerman Fortaleza

- 1. Informações da base
- 2. Tabela de distribuição de frequência

# 1 Informações da base

- **Nome da base:** Relative CPU Performance Data
- **Tipo de dados/problema:** Essa base de dados compara a performance de diferentes CPUs com base em performance relativa. O autor utilizou um método de regressão linear para extrair os dados.
- **Quem coletou e quando foi coletada:** A base de dados foi feita por Phillip Ein-Dor e Jacob Feldmesser em Outubro de 1987.
- **Número e tipo de atributos:** A base possui 10 atributos, sendo 2 nominais(nome da marca e nome do modelo) e 8 discretos.
- **Usos: A base de dados foi utilizada duas vezes:**
  - Ein-Dor e Feldmesser. Previsão de regressão linear da performance de CPUs - (CACM 4/87, pp 308-317)
  - Kibler,D. e Aha,D. (1988). Previsão baseada em instância de atributos de valor real. (CSCI - CanadianAI)

## 2 Tabela de distribuição de frequência

- ERP - Performance relativa estimada

| $i$ | Intervalo   | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 1   | [15,151)    | 175   | 83    | 175   |
| 2   | [151,287)   | 20    | 219   | 195   |
| 3   | [287,423)   | 8     | 355   | 203   |
| 4   | [423,559)   | 1     | 491   | 204   |
| 5   | [559,695)   | 1     | 627   | 205   |
| 6   | [695,831)   | 1     | 763   | 206   |
| 7   | [831,967)   | 1     | 899   | 207   |
| 8   | [967,1103)  | 1     | 1035  | 208   |
| 9   | [1103,1239] | 1     | 1171  | 209   |

- MYCT - Ciclo da máquina em nano segundos

| $i$ | Intervalo    | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|--------------|-------|-------|-------|
| 1   | [17, 182)    | 146   | 100   | 146   |
| 2   | [182, 347)   | 35    | 265   | 181   |
| 3   | [347, 512)   | 8     | 430   | 189   |
| 4   | [512, 677)   | 1     | 595   | 190   |
| 5   | [677, 842)   | 10    | 760   | 200   |
| 6   | [842, 1007)  | 5     | 925   | 205   |
| 7   | [1007, 1172) | 2     | 1090  | 207   |
| 8   | [1172, 1337) | 0     | 1255  | 207   |
| 9   | [1337, 1502] | 2     | 1420  | 209   |

- MMIN - Memória principal mínima em KB

| $i$ | Intervalo      | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|----------------|-------|-------|-------|
| 1   | [64,3613)      | 156   | 1839  | 156   |
| 2   | [3613, 7162)   | 25    | 5388  | 181   |
| 3   | [7162, 10711)  | 20    | 8937  | 201   |
| 4   | [10711, 14260) | 0     | 12486 | 201   |
| 5   | [14260, 17809) | 7     | 16035 | 208   |
| 6   | [17809, 21358) | 0     | 19584 | 208   |
| 7   | [21358, 24907) | 0     | 23133 | 208   |
| 8   | [24907, 28456) | 0     | 26682 | 208   |
| 9   | [28456, 32005] | 1     | 30231 | 209   |

- MMAX - Memória principal máxima em KB

| $i$ | Intervalo      | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|----------------|-------|-------|-------|
| 1   | [64, 7168)     | 86    | 3616  | 86    |
| 2   | [7168, 14272)  | 55    | 10720 | 141   |
| 3   | [14272, 21376) | 37    | 17824 | 178   |
| 4   | [21376, 28480) | 4     | 24928 | 182   |
| 5   | [28480, 35584) | 23    | 32032 | 205   |
| 6   | [35584, 42688) | 0     | 39136 | 205   |
| 7   | [42688, 49792) | 0     | 46240 | 205   |
| 8   | [49792, 56896) | 0     | 53344 | 205   |
| 9   | [56896, 64000] | 4     | 60448 | 209   |

- CACH - Memória Cache em KB

| $i$ | Intervalo  | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|------------|-------|-------|-------|
| 1   | [0, 29)    | 143   | 15    | 143   |
| 2   | [29, 58)   | 29    | 44    | 172   |
| 3   | [58, 87)   | 22    | 73    | 194   |
| 4   | [87, 116)  | 3     | 102   | 197   |
| 5   | [116, 145) | 9     | 131   | 206   |
| 6   | [145, 174) | 1     | 160   | 207   |
| 7   | [174, 203) | 0     | 189   | 207   |
| 8   | [203, 232) | 0     | 218   | 207   |
| 9   | [232, 261] | 2     | 247   | 209   |

- CHMIN - Canais mínimos em unidades

| $i$ | Intervalo | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 1   | [0, 6)    | 148   | 3     | 148   |
| 2   | [6, 12)   | 35    | 9     | 183   |
| 3   | [12, 18)  | 21    | 15    | 204   |
| 4   | [18, 24)  | 0     | 21    | 204   |
| 5   | [24, 30)  | 2     | 27    | 206   |
| 6   | [30, 36)  | 1     | 33    | 207   |
| 7   | [36, 42)  | 0     | 39    | 207   |
| 8   | [42, 48)  | 0     | 45    | 207   |
| 9   | [48, 54]  | 2     | 51    | 209   |

- CHMAX - Canais máximos em unidades

| $i$ | Intervalo  | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|------------|-------|-------|-------|
| 1   | [0, 20)    | 142   | 10    | 142   |
| 2   | [20, 40)   | 50    | 30    | 192   |
| 3   | [40, 60)   | 5     | 50    | 197   |
| 4   | [60, 80)   | 5     | 70    | 202   |
| 5   | [80, 100)  | 0     | 90    | 202   |
| 6   | [100, 120) | 3     | 110   | 205   |
| 7   | [120, 140) | 2     | 130   | 207   |
| 8   | [140, 160) | 0     | 150   | 207   |
| 9   | [160, 180] | 2     | 170   | 209   |

- PRP - Performance relativa publicada

| $i$ | Intervalo    | $f_i$ | $x_i$ | $F_i$ |
|-----|--------------|-------|-------|-------|
| 1   | [6, 134)     | 164   | 70    | 164   |
| 2   | [134, 262)   | 24    | 198   | 188   |
| 3   | [262, 390)   | 10    | 326   | 198   |
| 4   | [390, 518)   | 7     | 454   | 205   |
| 5   | [518, 646)   | 1     | 582   | 206   |
| 6   | [646, 774)   | 0     | 710   | 206   |
| 7   | [774, 902)   | 0     | 838   | 206   |
| 8   | [902, 1030)  | 1     | 966   | 207   |
| 9   | [1030, 1158] | 2     | 1094  | 209   |